

Heat Tourism

Entrega 3 — Implementación Multi-Usuario

Naranja piña

De mono-usuario a multi-usuario

Entrega 2

1 usuario · base

- Autenticación (Firebase Auth)
- Mapas interactivos (Mapbox)
- Acceso a hardware y sensores
- Experiencia individual



Entrega 3

Multi-usuario · social

- Chats en tiempo real
- Tracking de posición en vivo
- Notificaciones push (FCM)
- APIs REST externas
- Comentarios y grupos

Refactor a Clean Architecture (features/ + core/ + shared/) · 4 PRs principales mergeados a develop

Evolución del modelo de clases

Entrega 2

Clases multi-usuario marcadas como «futuro» — diseñadas, no implementadas



Entrega 3

«futuro» eliminado — clases ahora implementadas en Cloud Firestore

Nuevas clases en producción:

Bloque A

Amistad · Chat · Mensaje ·
Notificacion

Bloque B

LocationUpdate · WeatherResponse
· CountryResponse

Bloque C

GrupoViaje · MiembroGrupo ·
Company
Route · Post · Comment · Reaccion

AuthUser: roles: List<UserRole>
→ coordinador + admin sin duplicar cuentas

+ fcmTokens: List<String> para push

Evolución de los casos de uso

Turista

E2:  Activo en E2

E3:  Activo en E3

Coordinador

E2:  Diseñado en E2
sin implementar

E3:  Activo en E3

Administrador

E2:  Diseñado en E2
sin implementar

E3:  Activo en E3

Nuevos casos de uso implementados en E3:

Multi-usuario

Solicitar amistad · Chatear en tiempo real · Ver notificaciones

REST + QR

Ver clima del destino · Info del país · Generar QR de grupo

Administrador

CRUD de rutas · Gestionar empresa

Tracking

Compartir ubicación · Ver grupo en mapa

Coordinador

Emitir alerta grupal · Gestionar check-ins · Iniciar viaje

Grafo de navegación de la app

NEW Nuevo en Entrega 3

Auth

Splash · LogIn · Register · RestorePwd

Usuario general

Home · Profile · Settings · Searcher · Mapa

Chats

ChatsList · Chat individual

Viaje activo

RouteOverview · RouteMap · CheckIn

Empresa

Company · CreateRoute

Decisiones de diseño:



Pantallas eliminadas: Route.kt fusionada con RouteOverview; RouteGroup.kt reemplazada por lógica condicional en TravelHome



1 sola LogIn — el rol del usuario se detecta dinámicamente via roles: List<UserRole>



HomeDispatcher cambia el home automáticamente si hay un viaje activo en curso

Stack tecnológico

UI

Kotlin + Jetpack Compose + Material 3

Auth + BD

Firebase Auth + Cloud Firestore (real-time)

Push

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Mapas

Mapbox (interactivo) + Google Maps Utils (heatmap)

REST

Retrofit — OpenWeather, RestCountries

QR

ZXing

Hardware

SensorManager · ActivityResultContracts · FileProvider

DEMO · 20%

Chats en tiempo real + sistema de amigos

- 2 dispositivos en paralelo (emulador + físico)
- Buscar usuario y enviar solicitud de amistad
- Aceptar / rechazar en el otro dispositivo
- Conversación con mensajes en vivo, sin refresh

⚙️ **Cloud Firestore con snapshotListener**

Seguimiento de posición en vivo

- Foreground service publica ubicación a Firestore cada 30 s
- Permiso ACCESS_BACKGROUND_LOCATION en runtime
- El coordinador ve a todo el grupo en el mapa
- Heat map con densidad de turistas por zona

⚙ **LocationTrackingService + Google Maps heatmap**

DEMO · 15%

Push notifications + in-app

- Push (FCM) al recibir mensaje con la app cerrada
- NotificationsScreen con historial in-app
- Badge con contador de no leídas en bottom nav
- Alerta grupal "Volver al bus" → push a todos

⚙️ **Firestore Cloud Messaging + colección notifications**

DEMO · 10%

Consumo de APIs externas

- OpenWeatherMap: clima real del destino
- RestCountries: bandera, población y región del país
- ZXing: QR para invitar al grupo de viaje

⚙️ **Retrofit + Gson converter**

DEMO · 10%

Acceso a hardware

- Cámara y galería: foto de perfil y publicaciones
- Almacenamiento interno (FileProvider)
- Sensor 1 — acelerómetro: sacudir para refrescar feed
- Sensor 2 — temperatura ambiente: local vs destino

⚙️ **SensorManager + ActivityResultContracts**

✓ Ningún sensor es luminosidad (cumple rúbrica)

Otros features implementados

Splash inteligente

Timeout de seguridad de 4 s

Recuperar contraseña

Firebase reset email

Comentarios y reacciones

En publicaciones del feed

CompanyScreen unificado

3 modos: público / coordinador / admin

CRUD de rutas

Para administradores de empresa

HomeDispatcher

Home cambia si hay viaje activo

Lo que dejamos para después



Bono Wearables

No había tiempo para configurar un emulador adicional



Bono Framework distinto

Alto esfuerzo frente al beneficio para esta entrega



Pasarela de pagos real

Simulamos la UI; sin integración bancaria



Heat map con datos reales

Usa zonas hardcoded por ahora, no datos agregados

Código y documentación

REPOSITORIO

github.com/PUJ-ICM-3448/HeatTourism

WIKI

github.com/PUJ-ICM-3448/HeatTourism/wiki

Diagramas evolucionados en la wiki:

[diagrama-clases](#)

[diagrama-casos-uso](#)

[diagrama-navegacion](#)

 Heat Tourism

¡Gracias!

¿Preguntas?